Corrigé • Exercice 3 – Le centre aquatique, question 1

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

1.a *Calculer AB.*

Le triangle ABC est rectangle en C, d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2 = 15^2 + 27^2 = 225 + 729 = 954 \qquad \text{donc} \qquad AB = \sqrt{954} \approx 31 \text{ m.}$$

1.b *Vérifier que $JD \approx 24$ m.*

$(JH) \perp (FE)$ et $(DE) \perp (FE)$: les droites (JH) et (DE) sont parallèles. Les points F, J, D et F, H, E sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{FJ}{FD} = \frac{FH}{FE} \qquad \text{soit} \qquad \frac{15}{FD} = \frac{7}{18} \qquad \text{donc} \qquad FD = \frac{15 \times 18}{7} \approx 38{,}6 \text{ m.}$$

$JD = FD - FJ \approx 38{,}6 - 15 \approx 23{,}6$, soit environ 24 m.

1.c *Qui est le plus proche d'un bord de la piscine ?*

$24 < 31$: c'est **Jules**.